

1과목 : 식물병리학

- 보리 겉깜부기병 방제법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 무병지에서 채종한 종자 사용
 ② 종자를 냉수온탕침법으로 처리
 ③ 종자를 침투성 종자소독제로 소독
 ④ 보리 이삭이 필 무렵 석회 황합제 살포
- 벼 줄무늬잎마름병을 효율적으로 방제하는 방법이 아닌 것은?
 ① 저항성 품종 재배 ② 애벌구 제거
 ③ 살균제 살포 ④ 논두렁 잡초 제거
- 형광항체법을 이용하는 식물병 진단방법은?
 ① 핵산분석에 의한 진단 ② 이화학적 진단
 ③ 혈청학적 진단 ④ 생물학적 진단
- 우리나라에서 참나무 시들음병을 일으키는 병원균을 매개하는 것으로 알려진 곤충은?
 ① 북방수염하늘소 ② 솔수염하늘소
 ③ 광릉긴나무좀 ④ 장수풍뎅이
- 아밀라리아(Armillaria) 뿌리썩음병균에 의해 나타나는 증상이 아닌 것은?
 ① 균핵
 ② 자실체(버섯)
 ③ 근상균사속(뿌리모양의 균사다발)
 ④ 부채꼴 모양의 흰색 균사매트
- 토마토에 발생하는 병해 중 비기생성 병해는?
 ① 겹동근무늬병 ② 궤양병
 ③ 잿빛곰팡이병 ④ 배꼽썩음병
- 배추 노균병균이 만드는 유성포자는?
 ① 자낭포자 ② 담자포자
 ③ 난포자 ④ 접합포자
- 식물바이러스의 특성을 바르게 설명한 것은?
 ① 식물바이러스는 감자한천배지에서 배양할 수 있다.
 ② 핵산 단독으로도 감염 및 증식이 가능한 식물바이러스가 있다.
 ③ 식물바이러스의 전염은 매개충에 의해서만 이루어진다.
 ④ 식물바이러스는 전자현미경으로는 관찰할 수 없다.
- 식물병의 표징에 해당하는 것은?
 ① 감자 바이러스의 모자이크 증상
 ② 벼 도열병의 전형적인 마름모 증상
 ③ 감귤 궤양병의 과일에 나타난 궤양
 ④ 사과나무 부란병의 분생자각
- 다음 설명하는 병은?

오이 잎에 발생하는 병해로 수침상의 점무늬가 다 각형의 담갈색 무늬로 발전하며, 습기가 많으면 병든 부위의 뒷면에 서리 또는 가루모양의 곰팡이가 생긴다.

- ① 노균병 ② 덩굴마름병
 ③ 잿빛곰팡이병 ④ 흰가루병
- 식물병 중 표징을 관찰할 수 없는 경우는?
 ① 사철나무 그을음병 ② 포도나무 잿빛곰팡이병
 ③ 대추나무 빗자루병 ④ 사과나무 탄저병
- 코흐의 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 병의 원인을 증명하기 위해 사용되는 원칙이다.
 ② 4단계의 규칙으로 구성되었다.
 ③ 모든 식물병원체에 적용할 수 있다.
 ④ 식물병 뿐만 아니라, 동물병에도 적용될 수 있다.
- 코흐의 원칙으로 식물병원체임을 증명할 수 있는 병해는?
 ① 고추 탄저병 ② 감자 바이러스병
 ③ 딸기 흰가루병 ④ 오이 노균병
- 벼 흰잎마름병의 발생과 전파에 가장 좋은 환경조건은?
 ① 규산 과용 ② 이상 건조
 ③ 태풍과 침수 ④ 이상 저온
- 이병된 식물체를 가축이 먹으면 해로운 병은?
 ① 콩 자춤향무늬병 ② 보리 붉은곰팡이병
 ③ 벼 도열병 ④ 배추 모자이크병
- 중합효소연쇄반응(PCR)법은 무엇을 증폭시키는 것인가?
 ① 탄수화물 ② 단백질
 ③ DNA ④ RNA
- 벼 도열병균의 레이스(race)를 구분할 때 사용하는 판별품종이 아닌 것은?
 ① 인도계(T) 품종군 ② 일본계(N) 품종군
 ③ 필리핀계(R) 품종군 ④ 중국계(C) 품종군
- 무가온 시설재배에서 발생하는 병해중 가장 낮은 온도에서 발생하는 병은?
 ① 균핵병 ② 노균병
 ③ 흰가루병 ④ 역병
- 제한효소를 사용하여 DNA 특정 염기부위를 잘라 DNA절편 다양성을 통해 병원체를 동정하는 진단과 관련있는 용어는?
 ① TEM ② RFLP
 ③ LEM ④ PCR
- 동물 유전자에 의해 코딩되지만 식물체 내에서 식물에 의해 생성되는 항체는?
 ① Plantibody ② Microbody
 ③ X-body ④ Chromobody

2과목 : 농림해충학

21. 곤충 목으로 주로 유익한 곤충(천적)들이 속해 있는 목에 해당되지 않는 것은?
 ① 풀잠자리목 ② 딱정벌레목
 ③ 매미목 ④ 벌목
22. 종내 개체간 통신용 소리의 목적이 아닌 것은?
 ① 교미 ② 구애
 ③ 경보 ④ 자기방어
23. 곤충학은 다른 학문의 분야에도 영향을 미치는데, 초파리는 어느 학문의 발전에 특히 크게 기여 하였는가?
 ① 화학 ② 생태학
 ③ 유전학 ④ 물리학
24. 키틴(Chitin)을 구성하는 주 단위체는?
 ① Acetylgalactosamine ② N-Acetylglucosamine
 ③ Galactosamine ④ Procuticle
25. 곤충의 특징이 아닌 것은?
 ① 몸이 머리, 가슴, 배 3 부분으로 되어 있다.
 ② 4쌍의 다리를 가지고 있다.
 ③ 겹눈과 홑눈이 있다.
 ④ 대개 변태를 한다.
26. 벼물바구미의 월동태는?
 ① 알 ② 유충
 ③ 번데기 ④ 성충
27. 일반적으로 곤충이 가장 강한 주광성을 나타내는 파장 범위는?
 ① 230~300nm ② 330~400nm
 ③ 430~500nm ④ 530~650nm
28. 근육 부착을 위한 머리내 골격 구조를 무엇이라 하는가?
 ① 봉합선(suture) ② 합체절(tagma)
 ③ 막상골(tentorium) ④ 두개(cranium)
29. 곤충이 갖는 살충제 저항성 기작의 원인이 아닌 것은?
 ① 농약으로부터 기피하는 행동 ② 해독효소 활성 감소
 ③ 빠른 배설 생리기작 ④ 표피층 두께 증가
30. 성충과 유충이 모두 잎을 가해하는 해충은?
 ① 오리나무잎벌레 ② 미국흰불나방
 ③ 솔잎혹파리 ④ 박쥐나방
31. 곤충의 체벽(외골격)을 구성하는 요소들을 바깥쪽부터 순서대로 바르게 나열한것은?
 ① 상큐티클-외큐티클-표피-기저막
 ② 외큐티클-표피-기저막-상큐티클
 ③ 상큐티클-외큐티클-기저막-표피
 ④ 상큐티클-기저막-표피-외큐티클
32. 최근 우리나라 소나무류에 피해를 주고 있는 소나무재선충

병의 매개충으로 나열된것은?

- ① 솔수염하늘소, 북방수염하늘소
 ② 북방수염하늘소, 알락하늘소
 ③ 알락하늘소, 털두꺼비하늘소
 ④ 솔수염하늘소, 남색하늘소

33. 해충의 발생예찰 방법이 아닌 것은?

- ① 통계적 예찰법 ② 야외조사 및 관찰 예찰법
 ③ 시뮬레이션 예찰법 ④ 피해사정 예찰법

34. 성충과 약충이 가해하며 벼의 오갈병을 매개하는 해충은?

- ① 벼멸구 ② 애멸구
 ③ 흰등멸구 ④ 끝동매미충

35. 등에는 어느 목에 속하는 곤충인가?

- ① 나비목 ② 파리목
 ③ 매미목 ④ 날도래목

36. 온난화로 인하여 일부 월동하는 사례가 있으나, 일반적으로 우리나라에 비래 하지만 월동하지는 않는 것으로 분류되는 해충으로 나열된 것은?

㉠벼멸구 ㉡애멸구 ㉢끝동매미충 ㉣흰등멸구

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢
 ③ ㉠, ㉣ ④ ㉠, ㉢, ㉣

37. 1년에 1회 발생하는 해충은?

- ① 벼물바구미 ② 조명나방
 ③ 감자나방 ④ 미국흰불나방

38. 파리의 날개는 몸의 어느 부위에 부착되어 있는가?

- ① 등판 ② 앞가슴
 ③ 가운데가슴 ④ 뒷가슴

39. 소나무의 중요 해충의 하나인 소나무좀의 학명은?

- ① Baris depianata ② Agelastica coerulea
 ③ Rhynocoris leucospilus ④ Tomiscus piniperda

40. 가해 양식이 나머지 셋과 다른 해충은?

- ① 조록나무혹진딧물 ② 솔껍질깍지벌레
 ③ 버즘나무방패벌레 ④ 미국흰불나방

3과목 : 재배학원론

41. 작물의 내동성을 증대시키는 생리적 요인으로 틀린 것은?

- ① 원형질의 수분투과성이 크다
 ② 세포의 수분함량이 높아 자유수가 많다.
 ③ 원형질의 친수성 콜로이드가 많다.
 ④ 당분함량이 많다.

42. 단일성 식물에 해당하는 것은?

- ① 시금치, 보리 ② 벼, 토마토
 ③ 고추, 딸기 ④ 코스모스, 나팔꽃

43. 작물의 내건성에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 내건성이 큰 작물의 뿌리가 표층에 많이 분포한다.
 ② 내건성이 큰 작물은 왜소하고 잎이 작다.
 ③ 내건성이 큰 작물은 세포액의 삼투압이 낮다.
 ④ 내건성이 큰 작물은 세포가 크다.
44. 용도에 따른 작물의 분류법에서 식용작물, 공예작물, 사료작물에 모두 속하는 화본과 작물은?
 ① 벼 ② 콩
 ③ 감자 ④ 옥수수
45. 질산암모늄(NH_4NO_3)의 질소유효성분은? (원자량 N=14, H=1, O=16)
 ① 18% ② 28%
 ③ 35% ④ 46%
46. 공기중 습도가 높으면 어떤 현상이 일어나겠는가?
 ① 광합성이 더욱 왕성히 이루어진다.
 ② 숨구멍이 폐쇄되어 광합성이 크게 감퇴된다.
 ③ 뿌리의 수분, 양분의 흡수력이 왕성해진다.
 ④ 증산작용이 왕성해진다.
47. 다음 중 적산온도가 가장 낮은 것은?
 ① 벼 ② 감자
 ③ 콩 ④ 수수
48. 다음 중 연작의 해가 가장 적은 작물은?
 ① 옥수수 ② 수박
 ③ 토마토 ④ 인삼
49. 광량이 적고 산소분압이 높은 상태에서 나타나는 C_3 식물의 생리작용은?
 ① 착색이 촉진된다. ② 광호흡이 증대한다.
 ③ 엽록소 형성이 촉진된다. ④ C/N율이 높아진다.
50. 작물이 주로 이용하는 토양 수분은?
 ① 흡습수 ② 모관수
 ③ 지하수 ④ 결함수
51. 토성에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 토성은 2mm 이상 크기의 입자 함량에 가장 크게 영향을 받는다.
 ② 사질식토보다는 경식토가 미사함량이 낮다.
 ③ 양토는 사질식토보다 물빠짐이 좋다.
 ④ 식양토는 사질식토보다 점토 함량이 높다.
52. 침관수해에 가장 크게 피해를 받기 쉬운 조건은?
 ① 청수와 정체수 ② 탁수와 정체수
 ③ 탁수와 유수 ④ 청수와 유수
53. 발아에 광선이 필요하지 않는 작물은?
 ① 상추 ② 금어초
 ③ 담배 ④ 호박

54. 열해의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 증산과다 ② 철분의 침전
 ③ 암모니아 축적 ④ 유기물의 과잉집적
55. 생리적 염기성 비료는?
 ① 황산칼륨 ② 과인산석회
 ③ 염화칼륨 ④ 용성인비
56. 기계이앙 벼 재배용 상자육묘에서 상토의 최적 pH는?
 ① 3.5~4.5 ② 4.5~5.5
 ③ 5.5~6.5 ④ 7.5~8.5
57. 지온상승에 효과가 있는 멀칭필름은?
 ① 투명필름 ② 흑색필름
 ③ 녹색필름 ④ 황색필름
58. 다음 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① C/N율 : 식물체의 탄수화물과 질소의 비율이다.
 ② G-D균형 : 식물의 생육이나 성숙은 분화와 균형에 의하여 지배된다는 것이다.
 ③ T/R율 : 신장생장에 대한 비대생장의 비율이다.
 ④ S/R율 : 작물의 지하부생장량에 대한 지상부생장량의 비율이다.
59. 작물의 생태적 분류에 대한 내용으로 틀린 것은?
 ① 맥류와 감자는 옥수수나 수수보다 상대적으로 저온을 좋아한다.
 ② 겨울작물은 겨울에 주로 파종하고 여름작물은 여름에 주로 파종한다.
 ③ 포복형 작물은 직립형 작물보다 도복에 강한 특성을 보인다.
 ④ 세계의 주곡으로 이용되는 3개 주요작물은 모두 일년생 작물이다.
60. 우리나라 주요 작물의 식량자급률이 높은 것부터 차례로 나열된 것은? (단, 사료용을 포함)
 ① 서류>쌀>보리쌀>두류>밀
 ② 쌀>서류>보리쌀>밀>두류
 ③ 쌀>두류>서류>보리쌀>밀
 ④ 보리쌀>쌀>두류>서류>밀

4과목 : 농약학

61. 10% 엠아이피씨 분제 1.0kg을 2.0% 분제로 만들려고 할 때 필요한 증량제의 양은 몇 kg인가?
 ① 0.4kg ② 4kg
 ③ 0.8kg ④ 8kg
62. 분제의 물리적인 성질로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 토분성 ② 부착성
 ③ 고착성 ④ 현수성
63. 제초제, 생장조정제, 살충제, 살균제 등으로 분류하는 농약의 기준은?
 ① 사용목적에 의한 분류 ② 주성분 조성에 의한 분류

- ③ 농약의 형태에 의한 분류 ④ 작용기작에 의한 분류
64. 이프로벤포스 유제 48% 100mL 를 0.5% 의 희석액으로 만드는데 소요되는 물의 양은 몇 mL 인가? (단, 이프로벤포스 유제의 비중은 1.005 이다.)
- ① 9247.5 ② 9347.5
③ 9447.5 ④ 9547.5
65. 농약의 물리성을 타나내는 것으로 옳지 않은 것은?
- ① 습윤성 ② 현수성
③ 유화성 ④ 맹독성
66. 발암성이 문제가 되어 국내에서 등록이 취소된 약제는?
- ① Difenoconazole 수화제 ② Benomyl 수화제
③ Captafol 수화제 ④ Lufenuron 유제
67. 주성분에 의한 농약의 분류에 해당되지 않는 것은?
- ① 유기인계 ② 훈증제
③ 카바메이트계 ④ 유기염소계
68. 다음 농약 중 살비제가 아닌 것은?
- ① 디코폴(dicofol) ② 아미트라즈(amtiraz)
③ 싸이스린(cyfluthrin) ④ 클로펜테진(clofentezine)
69. 농약 원제에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 유효성분이 농축되어 있는 물질이다.
② 제품보다 부성분을 많이 함유하고 있다.
③ 물질의 순도는 대부분 50~60% 정도이다.
④ 원액에 유기 용매를 희석해 놓은 것이다.
70. 농약잔류허용기준을 설정하는 과정에서 고려할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 최대무작용량(NOEL) ② 1일 섭취허용량(ADI)
③ 안전계수 ④ 식이섭취위험도
71. 농약의 독성으로부터 인축 및 생태계를 보호하기 위해 필요한 급성독성의 수치는 반수 치사량(LD50)으로 나타내며 ppm으로 표시하기도 하는데, 다음 중 ppm과 같은 의미는?
- ① g/kg ② mg/g
③ mg/kg ④ ug/kg
72. 유제를 1500배로 희석하여 액량 15L로 살포하려 한다. 이때 원액약량은 몇 mL가 필요한가?
- ① 1 ② 10
③ 100 ④ 1000
73. 다음 급성독성 중 그 강도의 순서가 옳게 나열된 것은?
- ① 흡입독성 > 경피독성 > 경구독성
② 경구독성 > 흡입독성 > 경피독성
③ 흡입독성 > 경구독성 > 경피독성
④ 경피독성 > 경구독성 > 흡입독성
74. 농약의 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 약효가 확실할 것 ② 약해가 없을 것
③ 저장성이 좋을 것 ④ 독성이 강할 것

75. 카바메이트계 농약을 잘못 사용하여 중독되었을 때 사용해 야하는 해독제는?
- ① 항히스타민제 ② SH계 해독제(BAL, 구르타치온)
③ 팜(PAM) ④ 황산아트로핀
76. 다음 중 살선충제 농약은?
- ① 카두사포스(cadusafos)
② 클로르피리포스(chlorphrifos)
③ 다이아지논(diazinon)
④ 디클로르보스(dichlorvos)
77. 조제 직후 보르도액의 구리의 용해도가 0에 가까울 때의 pH는?
- ① pH 12.4 ② pH 11.3
③ pH 10.4 ④ pH 9.3
78. 농약의 종류별로 포장지의 색깔을 달리하여 농민이 농약을 쉽게 식별하도록 구분하고 있는데 다음 중 연결이 잘못된 것은?
- ① 살균제-분홍색 ② 살충제-초록색
③ 제초제-노란색 ④ 생장조정제-백색
79. 농약의 제형 중 유제의 구비조건이 아닌 것은?
- ① 농약을 물에 넣었을 때 수화되면서 현수성이 좋아야 한다.
② 물에 희석하였을 때 유효성분이 석출되지 않고 유탁액을 만들어야 한다.
③ 유효성분이 보존 중 또는 사용 중에 분해 변화되지 않아야 한다.
④ 살포 후에 작물이나 해충의 표면에 고르게 퍼지며 부착이 되어야 한다.
80. 농약의 품질불량이 원인이 되어 약해를 일으키는 원인이 아닌 것은?
- ① 불순물의 혼합에 의한 약해
② 원제 부성분에 의한 약해
③ 농약의 고농도에 의한 약해
④ 경시변화에 의한 유해성분의 생성

5과목 : 잡초방제학

81. 외국에서 유입되는 잡초를 방지하기 위하여 수출입 과정에서 검역하듯이 검사하는 잡초 방제법은?
- ① 생태적 방제법 ② 화학적 방제법
③ 예방적 방제법 ④ 생물적 방제법
82. 벼와 잡초의 경합에서 가장 불리한 재배법은?
- ① 무경운 직파재배 ② 어린 모 기계이앙
③ 중묘 기계이앙 ④ 무경운 기계이앙
83. 작물과 잡초간의 경합에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 잡초경합한계기간이란 파종직후부터 성숙말기까지의 시기를 말한다.
② 잡초경합한계기간에는 잡초에 의한 피해가 거의 없다.
③ 잡초허용한계밀도 이상의 잡초발생은 방제효과가 없다.

④ 방제는 잡초경합한계기간에 중점적으로 실시해야 한다.

84. 작물의 경합 관계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발아와 초기생육을 먼저 시작한 작물의 잡초와 경합시 유리하다.
- ② 이양재배를 한 번은 직파한 벼보다 잡초에 대한 경합력이 약하다.
- ③ 작물의 재식밀도가 높으면 잡초에 대한 작물의 경합력이 높다.
- ④ 작물 생육 중에 발생한 잡초는 작물에 의해 생육이 억제된다.

85. 잡초군락의 천이에 미치는 요인으로 영향이 가장 적은 것은?

- ① 제초방법 ② 물 관리방법
- ③ 작부체계 ④ 신품종 보급

86. 토양수분 적응성에 따른 잡초분류로 옳은 것은?

- ① 수생잡초 - 올방개, 물달개비, 까마중
- ② 습생잡초 - 소리쟁이, 망초, 미나리아재비
- ③ 건생잡초 - 쇠비름, 강아지풀, 바랭이
- ④ 부유잡초 - 생이가래, 개구리밥, 올미

87. 20%의 유효성분을 가진 butachlor 입제를 1ha당 1,000(a.i.)g 처리하고자 할 때 필요한 양은?

- ① 2.5kg ② 3kg
- ③ 4kg ④ 5kg

88. 잡초의 해가 아닌 것은?

- ① 토양 침식 ② 물, 광선, 영양분 경합
- ③ 농작물의 품질저하 ④ 병해충 서식처

89. 잡초 종자의 특징에 대한 연결로 틀린 것은?

- ① 야생벼 - 탈립성
- ② 박주가리, 망초 - 깃털모양의 관모
- ③ 미국가막사리, 도꼬마리 - 낚시 또는 바늘모양의 돌기
- ④ 메거리, 도깨비바늘 - 표면끈끈이

90. 방동사니과(사초과) 잡초가 아닌 것은?

- ① 향부자 ② 매자기
- ③ 쇠털골 ④ 나도겨풀

91. 잡초 종자의 휴면타파법으로 일반적으로 사용되지 않는 것은?

- ① 종피 파상법 ② 자외선 처리
- ③ 저온, 습윤처리 ④ 후숙처리

92. 식물의 종내 경합이란?

- ① 같은 종내의 개체간의 경합 ② 서로 다른 종간의 경합
- ③ 식물 종류간 경합 ④ 작물과 잡초와의 경합

93. 잡초 종자의 휴면타파에 많이 사용되는 화학물질로 나열된 것은?

- ① ABA, GA ② H₂SO₄, KNO₃
- ③ ABA, KNO₃ ④ NaCl, CuSO₄

94. 다음 잡초방제법의 발달 순서로 옳은 것은?

① 축력	② 기계적 방제
③ 선택적 제초제 개발	④ 종합적 방제

- ① ①→②→③→④ ② ①→②→④→③
- ③ ①→③→②→④ ④ ②→①→③→④

95. 전체 생육기간이 100일인 작물에서 이론적으로 작물이 잡초 경합에 의해 가장 심하게 피해를 받는 시기는?

- ① 파종 직후부터 5일 이내 ② 파종 후 20~30일 사이
- ③ 파종 후 50~60일 사이 ④ 파종 후 70일 이후

96. 겨울 작물포장에 발생하는 잡초종으로 나열된 것은?

- ① 별꽃, 냉이, 갈퀴덩굴 ② 바랭이, 돌피, 개비름
- ③ 명아주, 여뀌, 강아지풀 ④ 여뀌, 개비름, 바랭이

97. 암조건에서 발아하는 잡초 초종으로 나열된 것은?

- ① 소리쟁이, 피 ② 별꽃, 광대나물
- ③ 올챙이고랭이, 강아지풀 ④ 냉이, 개비름

98. 1%의 2,4-D 농도는 몇 ppm이 되는가?

- ① 10 ppm ② 100 ppm
- ③ 1,000 ppm ④ 10,000 ppm

99. 생물적 잡초방제에 이용될 수 있는 천적이 갖추어야 할 전제조건으로 틀린 것은?

- ① 이동성이 있어서는 안 된다.
- ② 문제잡초 이외의 유용 식물을 가해해서는 안 된다.
- ③ 천적의 천적이 없어야만 한다.
- ④ 문제잡초보다 신속성 있게 빠른 번식 능력을 지녀야 한다.

100. 광합성에 있어서 C4식물이 C3식물에 비하여 유리한 환경 조건은?

- ① 저온조건 ② 고광도조건
- ③ 다습조건 ④ 고영양조건

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	③	①	④	③	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	③	②	③	③	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	②	②	④	②	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	④	④	②	③	①	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	④	③	②	②	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	④	④	②	①	③	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	①	④	④	③	②	③	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	④	④	①	①	④	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	④	②	④	③	④	①	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	②	①	②	①	②	④	①	②